



南开大学
Nankai University

《自动控制原理》课程概述

张雪波

南开大学 机器人与信息自动化研究所

Email: zhangxuebo@nankai.edu.cn



南开大学人工智能学院
College Of Artificial Intelligence



机器人与信息自动化研究所
Institute of Robotics & Automatic Information System
天津市智能机器人技术重点实验室
Tianjin Key Laboratory of Intelligent Robotics

课程概述



- 自从“蒸汽机”诞生推动第一次工业革命以来，自动控制技术发挥日益重要的作用：
 - **无人系统**：神舟九号与天宫一号自动对接、火星探测器自主着陆、无人机自动驾驶、巡航导弹精准命中目标
 - **智能制造**：机器人与数控机床高精度运动控制、工业过程温度与压力自动控制（电厂、化工、冶金过程等）
 - **日常生活**：汽车自动驾驶、冰箱空调温度控制、自动洗碗机、扫地机器人



课程概述



- 面向专业：自动化、智能科学与技术
- 课程类型：专业核心基础课
- 开课年级：大二下学期
- 课程学分：4.0分
- 课程学时：理论课68学时

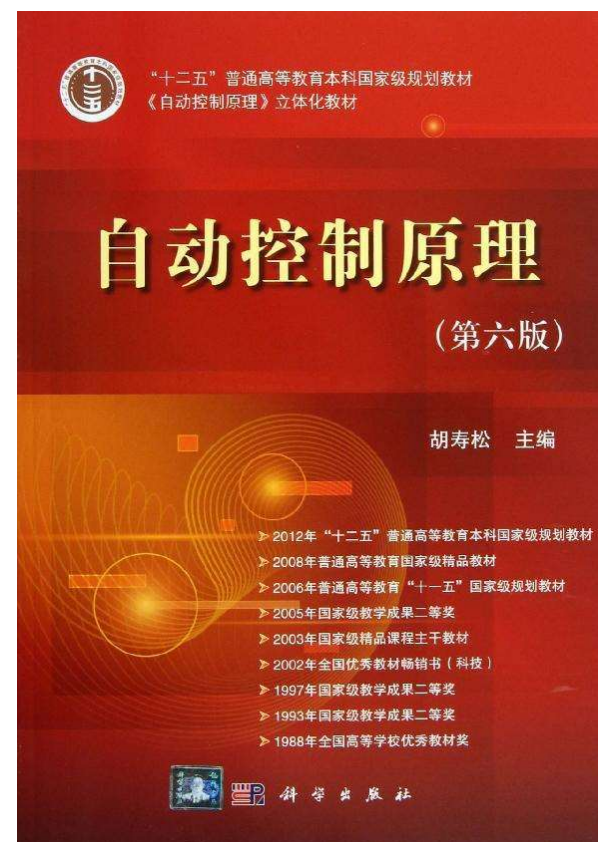
实验课单独开设16学时

- 教材：《自动控制原理》第六版



主编：胡寿松

- 参考书：《Modern Control Systems第十版》





教学目标

● 使学生系统掌握：

- 经典自动控制技术的基本概念、基本规律和基本分析与设计方法
- 为现代控制理论、运动控制系统、过程控制系统等专业课奠定理论基础

● 培养学生具备：

- 分析和解决自动控制问题的能力
- 尤其结合工业实际对控制系统进行分析、设计和校正的能力

● 结合国防科技与智能制造等国家重大需求与典型案例：

- 培养学生攻坚克难的作风以及高尚的爱国情操
- 启发学生积极投身于国家重大工程需求，立志解决“卡脖子”核心技术问题

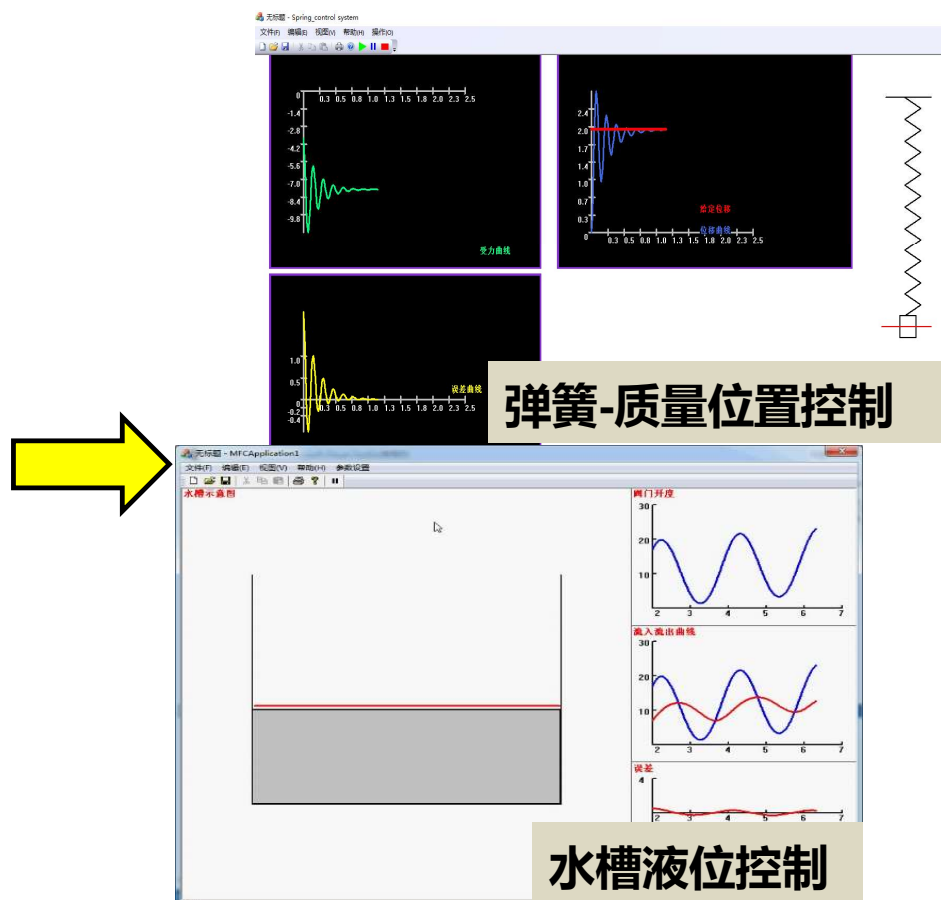
课程特点与教学设计



从理论教学走向虚拟仿真教学



线下课堂理论教学：方勇纯授课



虚拟教学：面向控制系统的可视化编程

从实验教学走向工业实践



前沿创新（移动与飞行机器人实验室）



室内移动平台



室外移动平台



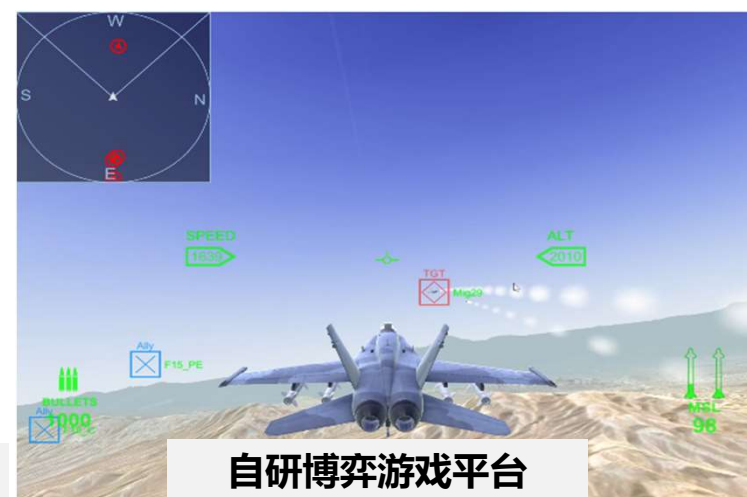
车载智能机械臂



自研各类旋翼飞行器

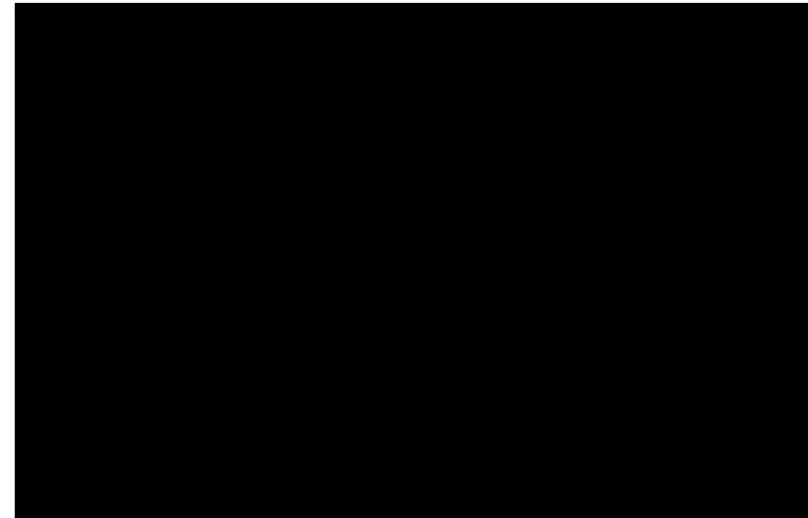
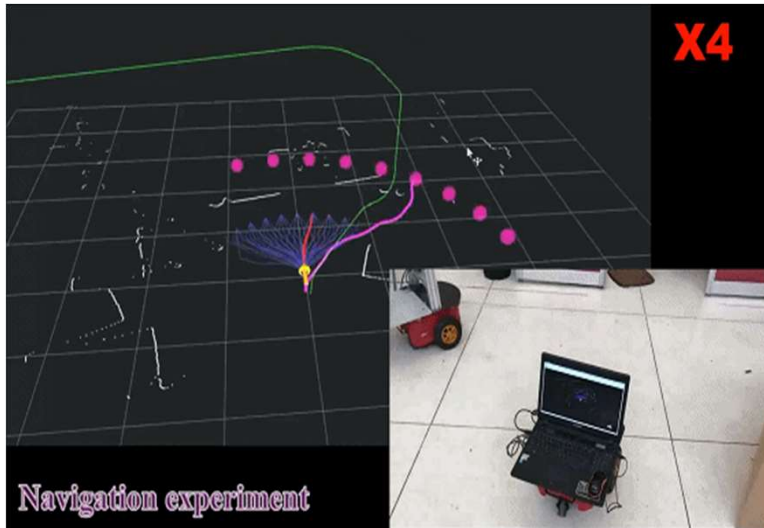


自研全方位机器人 NK-OMNI II



自研博弈游戏平台

前沿创新（移动与飞行机器人实验室）



地面机器人自主探索

Real-world Experiment

- Q. Bi, **X. Zhang**, R. Wang, et al. LRAE: Large-Region-Aware Safe and Fast Autonomous Exploration of Ground Robots for Uneven Terrains, IEEE Robotics and Automation Letters, 2024, accepted.

空中机器人集群自主协同探索

- 外场试验中，首次实现了GPS拒止条件下6架无人机协同全自主3D探索任务，仅用1分钟便可实现1000平方米的环境的3D探索。



View1



View2



Mapping Result

Outdoor: 40m×25m×3m

UAV num: 6

max velocity: 1.5m/s

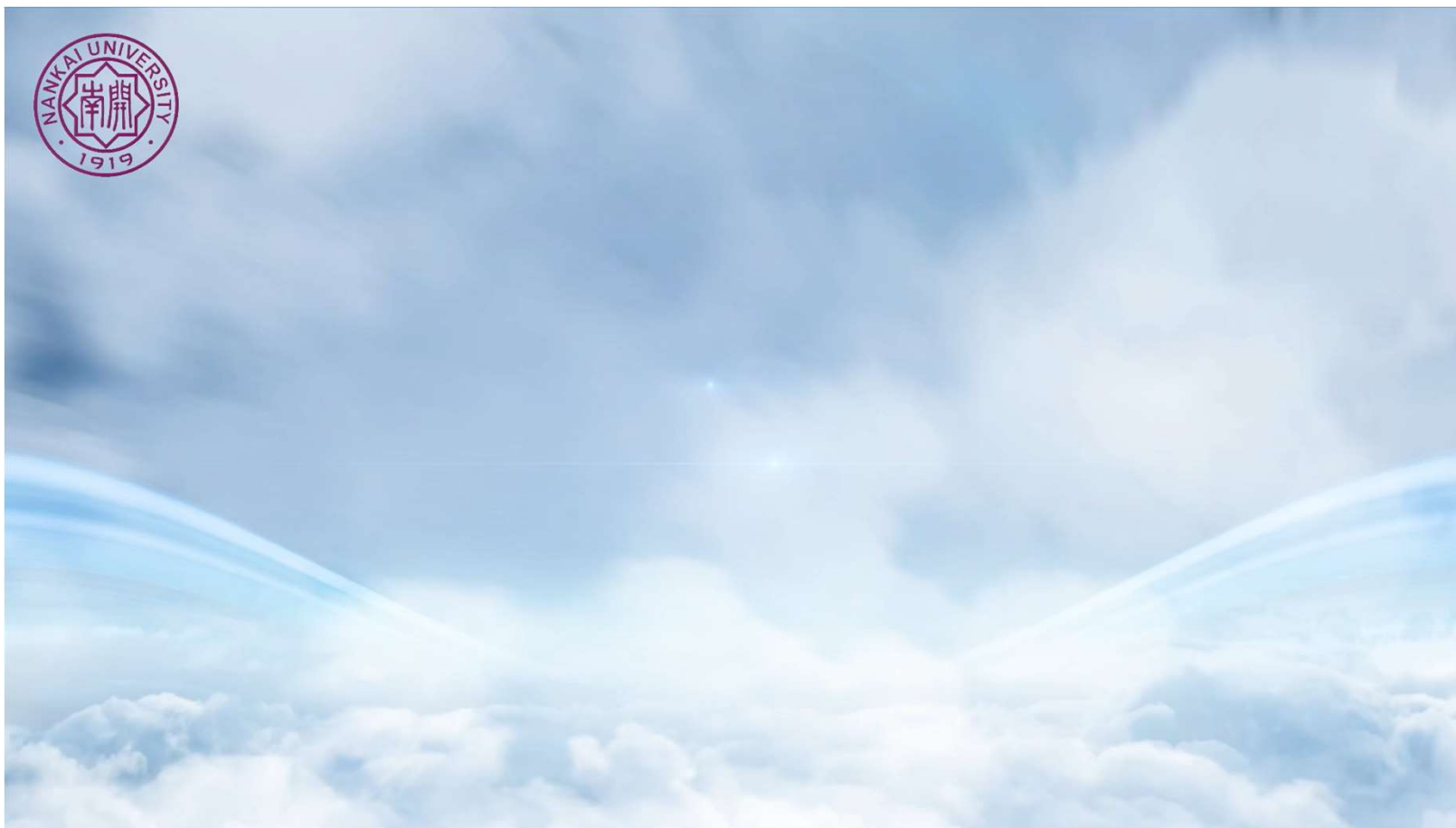
max acceleration: 1.5m/s²

speed ×4

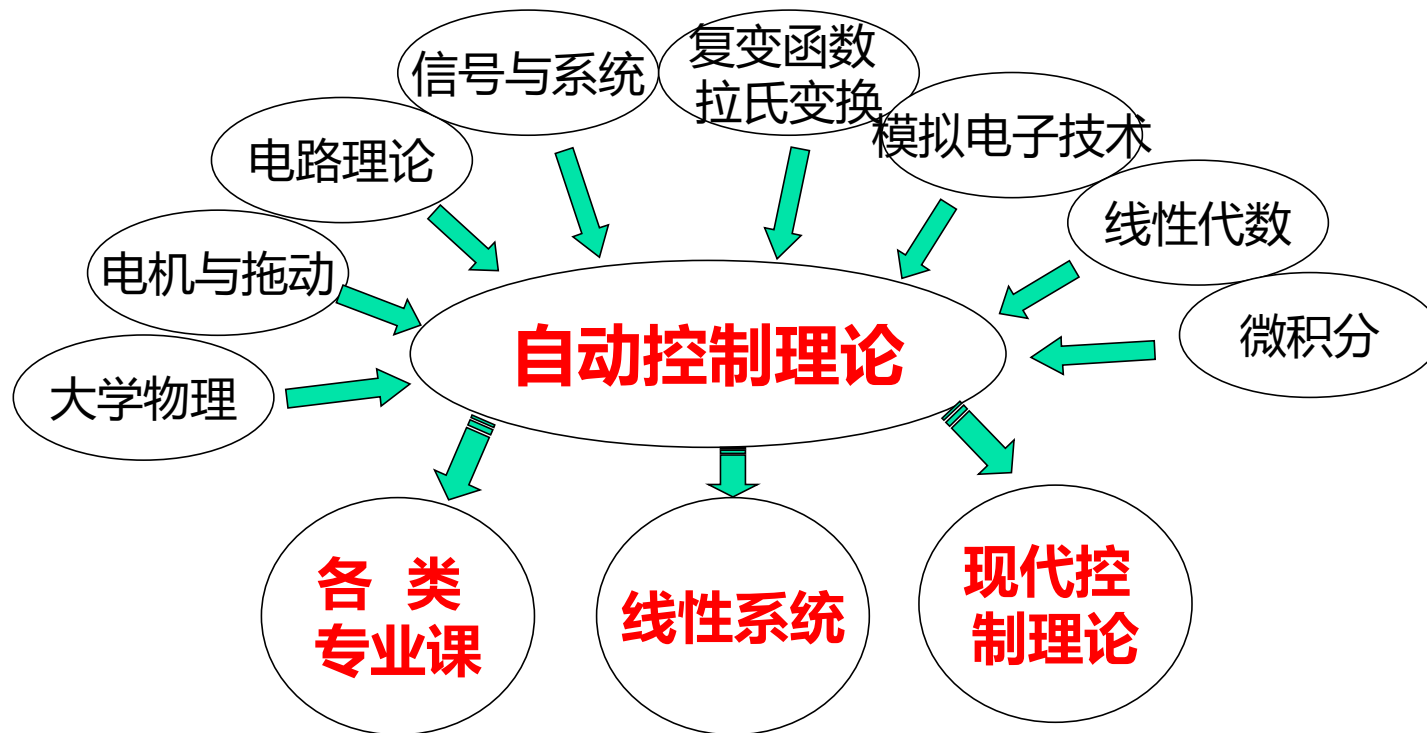
前沿创新（移动与飞行机器人实验室）



单人牵引助力机器人：腰部仅需平均2公斤拉力，26度坡轻松运输120公斤负载。相比其他产品，人机腰部冲突少，连续使用2小时以上，腰部无冲击劳损与不适感。



本课程与其它课程之间的关系





课程主要内容

- 第一章 自动控制的一般概念
- 第二章 控制系统的数学模型 (实验一)
- 第三章 线性系统的时域分析法 (实验二)
- 第四章 线性系统的根轨迹法
- 第五章 线性系统的频域分析法 (实验三)
- 第六章 线性系统的校正方法 (实验四)
- 第七章 离散线性系统分析与校正 (实验五)



课堂组织及要求

- 讲授 + 自学
- 课堂气氛活跃、建议/意见多反馈，可匿名给课代表，然后反馈给我；也可采用匿名电子问卷（由助教负责设计）。
- 评分：平时(30%) + 期末考试(70%)
- 作业按时交，禁止抄袭（每周二上课铃声前，铃声后不再接受）
- 平时成绩：出勤与作业
 - ✓ 请假必须有正规盖章的假条，无假条缺席次数扣平时分
- 实验共6~7次，每次三个小时，请班长来协调时间。



南开大学
Nankai University

Q & A?

张雪波

南开大学 机器人与信息自动化研究所

Email: zhangxuebo@nankai.edu.cn



南开大学人工智能学院
College Of Artificial Intelligence



机器人与信息自动化研究所
Institute of Robotics & Automatic Information System
天津市智能机器人技术重点实验室
Tianjin Key Laboratory of Intelligent Robotics